

Veille Technologique — Transition de PHP vers Python

Syntaxe, Variables, Boucles et Conditions

Objectifs

- Comprendre les différences syntaxiques fondamentales entre PHP et Python.
 - Identifier les équivalences de structures de données entre les deux langages.
 - Maîtriser l'écriture de conditions et de boucles en Python.
 - Comprendre le rôle de l'indentation dans la structure d'un programme Python.
 - Repérer les pièges courants pour un développeur venant de PHP.
-

Contenu à voir

1. Notion d'indentation syntaxique

- PHP délimite les blocs de code avec des accolades `{}`.
- Python utilise l'**indentation** comme seul délimiteur de bloc, sans accolades.
- Une erreur d'indentation entraîne une erreur d'exécution (`IndentationError`), contrairement à PHP où l'indentation est purement stylistique.

2. Déclaration des variables

- PHP préfixe les variables par `$` (`$nom = "Ali";`).
- Python déclare une variable directement, sans préfixe (`nom = "Ali"`).
- Les deux langages sont à **typage dynamique** : le type n'est pas déclaré explicitement.
- Python permet d'ajouter des **type hints** optionnels (`nom: str = "Ali"`), sans impact sur l'exécution.

3. Structures de données de base

- Le tableau PHP (`array`) unique se sépare en Python en plusieurs types distincts :
 - Array indexé PHP → **liste** Python (`[]`)
 - Array associatif PHP → **dictionnaire** Python (`{}`)
 - Python ajoute également le **tuple** (`()`), une liste non modifiable.

4. Opérateurs

- Opérateurs de comparaison : identiques dans l'écriture (`==`, `!=`), avec l'ajout de `is` en Python (comparaison d'identité, pas de valeur).
- Opérateurs logiques : `&&`, `||`, `!` (PHP) → `and`, `or`, `not` (Python), écrits en toutes lettres.
- Pas d'opérateur d'incrément `++` / `--` en Python.

5. Conditions

- Structure similaire dans la logique : `if` / `elseif` / `else` (PHP) → `if` / `elif` / `else` (Python).
- Pas de parenthèses obligatoires autour de la condition en Python.

- Présence d'un opérateur ternaire à syntaxe inversée : `x if condition else y`.

6. Boucles

- `for` classique : syntaxe différente, Python utilise `for variable in sequence:`.
- `foreach ($tableau as $valeur)` (PHP) → `for valeur in liste:` (Python).
- `while` : logique identique, syntaxe adaptée à l'indentation.
- La fonction `range()` remplace la boucle `for ($i=0; $i<n; $i++)` classique.

7. Organisation et inclusion de code

- `require` / `include` (PHP) → `import` (Python).
- Namespace PHP → équivalent conceptuel : **module** / **package** Python.

Points clés à retenir

- L'indentation est **obligatoire** et syntaxique en Python, pas juste une convention.
- Les opérateurs logiques s'écrivent en toutes lettres (`and`, `or`, `not`).
- Le tableau PHP unique devient deux structures distinctes en Python (liste et dictionnaire).
- Aucun point-virgule ni accolade requis pour délimiter le code.

Avantages de la syntaxe Python

- Code généralement plus court et plus lisible.
- Moins de caractères de ponctuation à gérer (`;`, `{}`, `$`).
- Force une mise en forme cohérente grâce à l'indentation obligatoire.

Limites / points d'attention

- L'indentation stricte peut être déstabilisante au départ pour un développeur PHP.
- Risque d'erreurs silencieuses si l'on mélange espaces et tabulations.
- Absence de typage strict par défaut, comme en PHP.

Bonnes pratiques

- Toujours utiliser des espaces (pas de tabulations) pour l'indentation.
- Utiliser des noms de variables en `snake_case`, comme le recommande PEP 8.
- Préférer les f-strings (`f"Bonjour {nom}"`) à la concaténation avec `+`.
- Éviter les comparaisons avec `is` pour des valeurs (réserver `is` à `None`).

Tableau comparatif PHP / Python

Concept	PHP	Python
Variable	<code>\$nom = "Ali";</code>	<code>nom = "Ali"</code>
Bloc de code	<code>{ }</code>	Indentation

Concept	PHP	Python
Condition	<code>if / elseif / else</code>	<code>if / elif / else</code>
Opérateurs logiques	<code>&& !</code>	<code>and or not</code>
Boucle foreach	<code>foreach (\$arr as \$v)</code>	<code>for v in liste:</code>
Array indexé	<code>\$arr = [1, 2, 3];</code>	<code>liste = [1, 2, 3]</code>
Array associatif	<code>\$arr = ["a" => 1];</code>	<code>d = {"a": 1}</code>
Inclusion de code	<code>require / include</code>	<code>import</code>
Concaténation	<code>.</code>	<code>+ ou f-string</code>

Livrables attendus

- Tableau comparatif de syntaxe PHP / Python (variables, boucles, conditions).
 - Réécriture d'un script PHP simple (condition + boucle) en Python.
 - Résumé des trois pièges les plus fréquents pour un développeur PHP.
 - Conclusion sur les principaux changements d'habitude à adopter.
-